ค่าย 1 สอวน. วิชา คอมพิวเตอร์
วันที่ 14 ตุลาคม 2569 ภาคบ่าย (13.00 – 16.30 น.)

การจำลอง DNA (DNA Replication)

1 sec / 256 MB

ระบบถอดรหัส DNA ของห้องทดลองพบว่า การจับคู่เบสแบบตรง ๆ อย่างเดียวยังไม่พอ เพราะในธรรมชาติสาย DNA คู่สมจะเรียงตัวสวนทางกัน (จากปลาย 3' ไป 5') ครูบูมจึงต้องการให้นักเรียน สอวน. ชีววิทยา ค่าย 2 ปรับปรุงอัลกอริทึมใหม่ แต่พวกเขานั้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่เก่งสักเท่าไหร่นั้นจึงต้องมาอ้อนวอนขอพวกคุณนักเรียน สอวน. คอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ฮ่า ๆๆๆๆๆๆ

โดยนักเรียน สอวน. ชีววิทยา ค่าย 2 บอกข้อมูลจากครูบูม มาว่า “เมื่อได้รับสาย DNA ต้นแบบมา คุณจะต้องสร้าง **‘สายคู่สมย้อนกลับ (Reverse Complement)’** โดยมีกระบวนการ 2 ขั้นตอน”

1) Complement: แปลง A ↔ T และ C ↔ G

2) Reverse: สลับลำดับตัวอักษรจากหน้าไปหลัง (พลิกกลับด้าน)

ข้อกำหนดบังคับ (Constraints)

- เขียนเฉพาะฟังก์ชัน reverseComplementDNA(char* dna)
- **ห้ามใช้เครื่องหมายวงเล็บก้ามปู [] เด็ดขาด**

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก : สาย DNA ต้นแบบ 1 บรรทัด ประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ A, T, C, G (ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก : สาย DNA คู่ผสมย้อนกลับ

ฟังก์ชัน	**รับ parameter**	**คืนค่า**
reverseComplementDNA	C++: char *dna	-

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	คำอธิบาย
ATGC	GCAT	แปลงเบสจะได้ TACG -> พลิกกลับด้านจะได้ GCAT
AATTCCG	CGGAATT	

กำหนดโปรแกรมในภาษา C++ เพื่อใช้ในการเขียนฟังก์ชัน reverseComplementDNA ต่อ ดังนี้

```
#include <iostream>
using namespace std;

void reverseComplementDNA(char *dna){

}

int main(){
    char dna[1005];
    cin >> dna;

    reverseComplementDNA(dna);

    cout << dna << "\n";

    return 0;
}
```

หมายเหตุ : เขียนเฉพาะส่วนฟังก์ชัน reverseComplementDNA เท่านั้น ไม่ต้องเขียนฟังก์ชัน main()

สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถทำได้

1) อนุญาตให้เรียกใช้ Library อื่น ๆ เพิ่มเติมได้
2) อนุญาตให้เพิ่มฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน main() ได้